

Topología, funciones y Campos

Unidad II

Definiciones

Consideremos $A \subseteq \mathbb{R}^n$ conjunto y P punto en $\mathbb{R}^n$

- **1)** Se llama **entorno de centro P y radio o amplitud δ ($E(P;\delta)$)** al conjunto de puntos del espacio que se encuentran a una distancia de P menor que δ .

$$E(P;\delta) = \{ X \in \mathbb{R}^n / d(X;P) < \delta \}$$

- **2)** Se llama **entorno reducido de centro P y radio o amplitud δ ($E^*(P;\delta)$)** al conjunto de puntos, distintos de P del espacio que se encuentran a una distancia de P menor que δ .

$$E^*(P;\delta) = E(P;\delta) - \{P\} = \{ X \in \mathbb{R}^n / 0 < d(X;P) < \delta \}$$

- **3)** P es **punto interior** de A si y sólo si existe al menos un entorno de P totalmente incluido en A.
 - P es punto interior de A $\Leftrightarrow \exists \delta > 0 / E(P; \delta) \subseteq A$
- **4)** Al conjunto de puntos interiores de A lo indicamos **A°**.
- **5)** Un conjunto es **abierto** si y sólo si todos sus puntos son interiores.
A es abierto $\Leftrightarrow A = A^\circ$

- **6)** P es **punto de acumulación** de A si y sólo si cualquier entorno reducido de P tiene intersección no vacía con A.

$$P \text{ es punto de acumulación de } A \Leftrightarrow \forall \delta > 0, \exists X \in \mathbb{R}^n / X \in E^*(P; \delta) \cap A$$

- **7)** Al conjunto de puntos de acumulación de A, lo llamamos **conjunto derivado** de A y lo indicamos A'.
- **8)** Un conjunto es **cerrado** si y sólo si le pertenecen todos sus puntos de acumulación.

$$A \text{ es cerrado} \Leftrightarrow A' \subseteq A$$

- **9)** P es **punto exterior** a A si y sólo si existe un entorno de P al que no pertenece ningún elemento de A.

$$P \text{ es punto exterior} \Leftrightarrow \exists \delta > 0, E(P; \delta) \cap A = \emptyset$$

- **10)** P es **punto frontera** de A si y sólo si no es interior ni exterior.
- **11)** La **frontera de un conjunto** ($\text{Fr } A$ o ∂A) es el conjunto al que pertenecen todos los puntos frontera del mismo.
- **12)** Un conjunto es **acotado** si y sólo si se puede incluir en un entorno centrado en el origen.

03) Represente geoméricamente los siguientes conjuntos de puntos. En cada caso indique cuáles son sus puntos interiores, frontera y exteriores, analice si el conjunto es cerrado, abierto, acotado, compacto, ~~conexo~~.

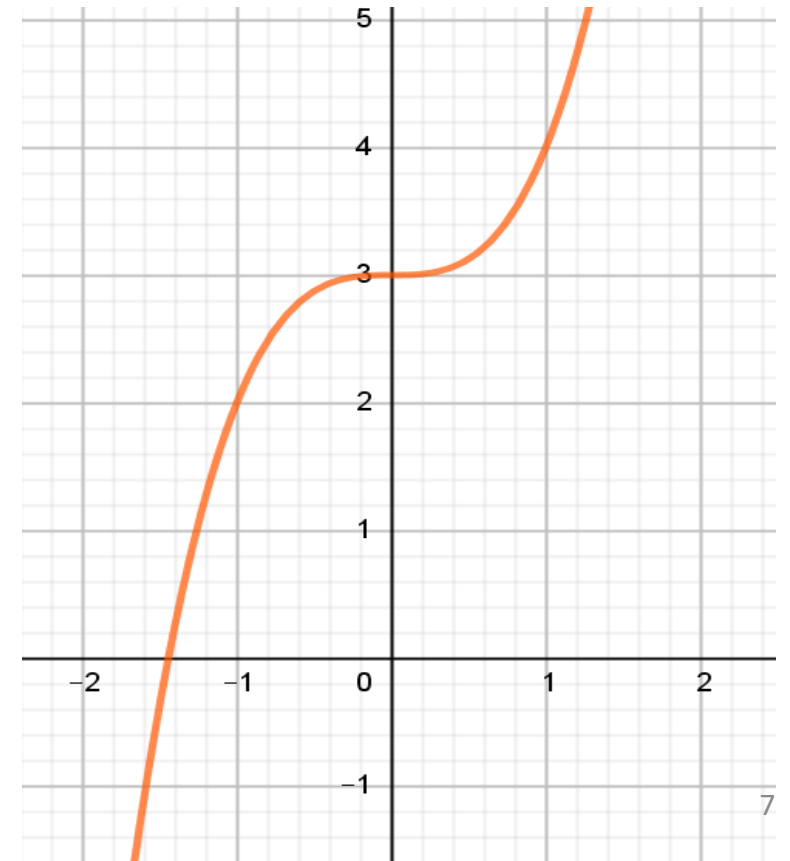
a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 - 4 \leq 0, x + y \geq 1\}.$

b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4x^2 + 7y^2 \leq 2, x \geq 0\}.$

Funciones escalares

$f: A \rightarrow B$ es **función escalar** $\Leftrightarrow A \subseteq \mathbb{R} \quad \wedge \quad B \subseteq \mathbb{R}$

- Una variable independiente (x).
- Una variable dependiente (y).
- Son las que se estudiaron en Análisis I.
- Se grafica la función, es decir cómo se relacionan las variables. El gráfico está en $\mathbb{R}^2$.



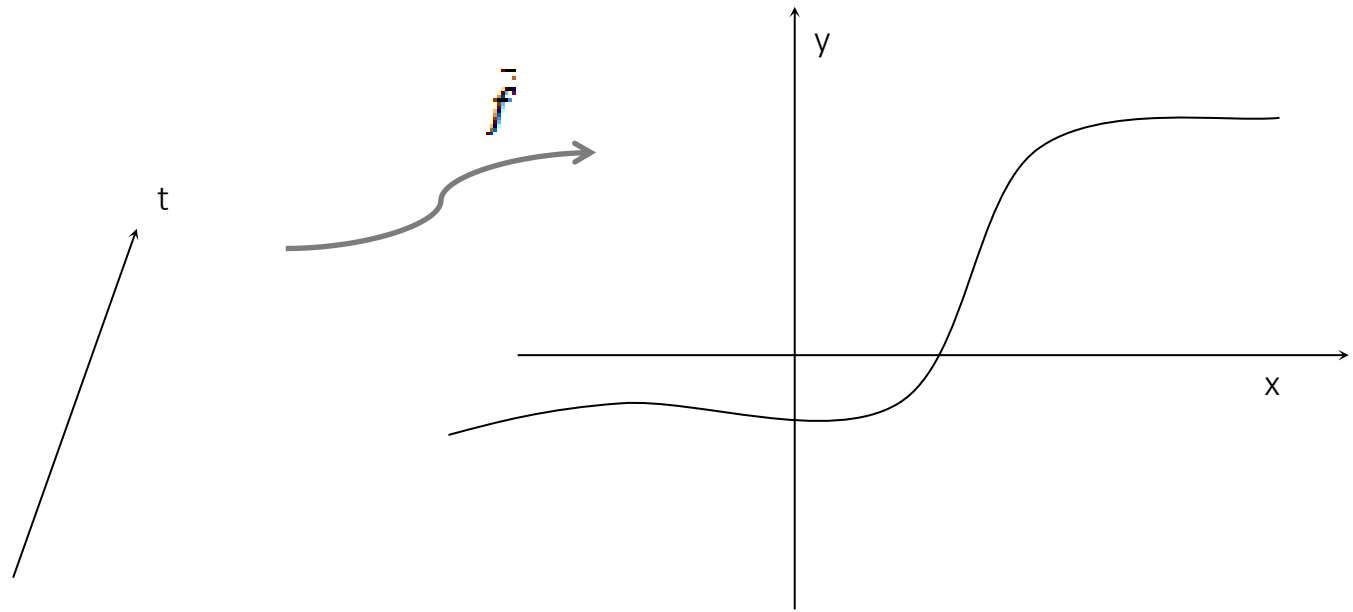
Funciones vectoriales

$\vec{f}: A \rightarrow B$ es **función vectorial** $\Leftrightarrow A \subseteq \mathbb{R} \quad \wedge \quad B \subseteq \mathbb{R}^n$ con $n \geq 2$.

$$\vec{f}(t) = (f_1(t), f_2(t), f_3(t), \dots, f_n(t))$$

- Una variable independiente (t).
- n variables dependientes. Si $n=2$, se notan x e y. Si $n=3$, se notan x, y, z.
- Cada componente es una función escalar.
- Para encontrar el dominio debemos buscar la intersección de los dominios de cada componente
- Ejemplos ya conocidos:
 - de Física: posición de un móvil en función del tiempo
 - de Álgebra: ecuación vectorial de una recta

- Se grafica la “**curva**” **imagen** que está en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$
- Eliminando el parámetro t entre las expresiones de las componentes se obtiene la curva imagen o trayectoria.



Geogebra

10) Grafique el conjunto imagen de:

a) $\bar{g}(u) = (\cos(u), \sen(u))$ con $u \in [0, \pi]$.

b) $\bar{g}(u) = (\cos(u), \sen(u), u)$ con $u \in [0, \pi]$. graficador

11) Sea C la línea que resulta de la intersección de la superficie de ecuación $x^2 + y^2 = 4$ con el plano de ecuación $z = x$ en el 1º octante.

a) Dibújela.

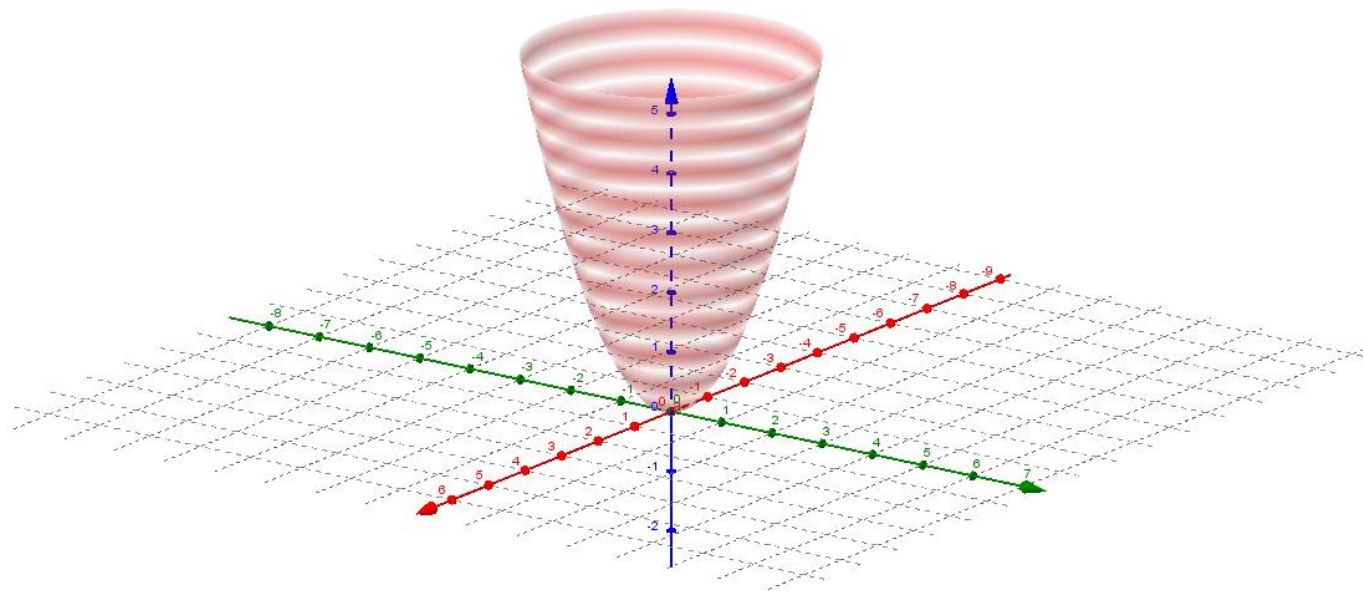
b) Halle una ecuación vectorial.

Campos escalares

Un **campo escalar** es una función $f:A \rightarrow B$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n \wedge B \subseteq \mathbb{R} \quad (n \geq 2)$

- Una variable dependiente. Si $n=2$, z .
- n variables independientes. Si $n=2$, se notan x e y . Si $n=3$, se notan x, y, z .
- Ejemplos ya conocidos:
 - la temperatura en función de la ubicación
 - de Álgebra, la ecuación explícita de un plano
- Para el caso $n=2$, se grafica la función, es decir cómo se relacionan las variables. El gráfico está en el espacio.

Ejemplo: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ / $f(x,y)=x^2+y^2$



05) En los siguientes casos, determine y grafique el dominio natural D de la función.

a) $f(x, y) = \ln((x+1)(y-2x))$.

f) $\bar{f}(x, y) = (x^{-2}, (x+y)^{-2}\sqrt{y})$.

b) $\bar{f}(x, y) = (\sqrt{1-x}, (x+1)^{-1/2}, \ln(y-x))$.

g) $f(x, y, z) = (xy+z)/\sqrt{1-y}$.

c) $f(x, y) = \sqrt{1-(x^2+y)^2}$.

h) $f(x, y) = \sqrt{(x^2+y^2-x)/(2x-x^2-y^2)}$. error rta

d) $f(x, y, z) = \sqrt{\ln(z-x-y)}$.

i) $f(x, y) = \int_x^y (1+t^2)^{-1} dt$.

e) $f(x, y) = \ln(xy)/\sqrt{2-x-y}$.

j) $f(x, y) = \arcsen(x/(x+y))$.

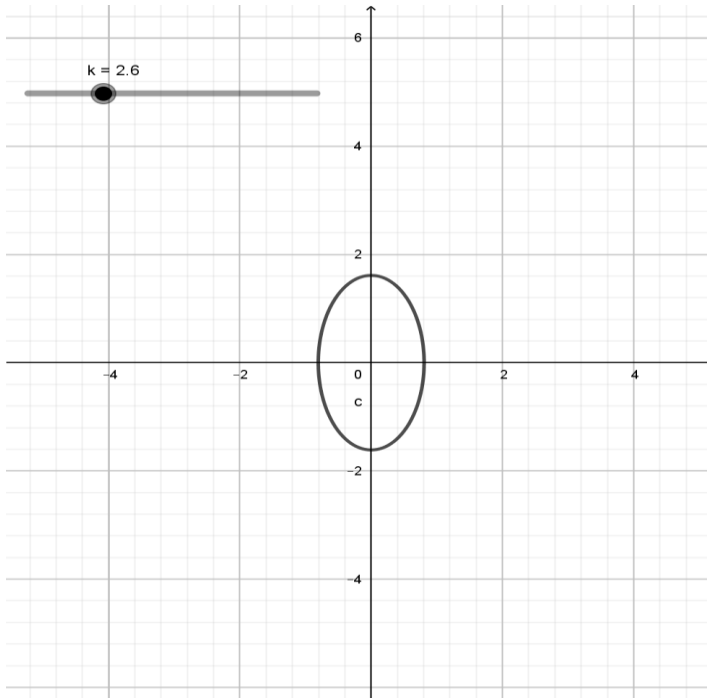
Conjuntos de nivel

Dado un campo escalar, $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, llamamos **conjunto de nivel k** al conjunto

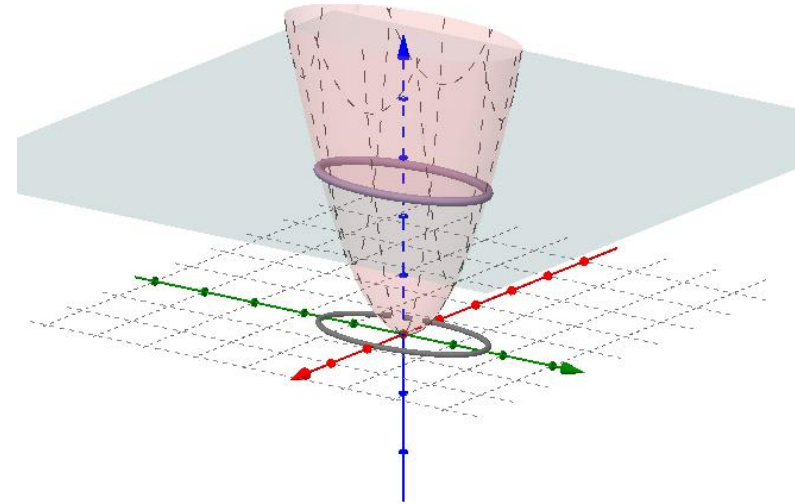
$$C_k = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D / f(x_1, x_2, \dots, x_n) = k \wedge k \in \text{Im} f\}$$

- Como casos particulares, si $n = 2$ se denominan ***curvas o líneas de nivel*** y si $n = 3$, ***superficies de nivel***. Estos casos nos interesan en particular porque se pueden representar gráficamente, constituyendo una alternativa para analizar el comportamiento del campo escalar correspondiente.

- Las curvas de nivel correspondientes a distintos niveles no pueden cortarse entre sí pues, de ser así, se contradice la condición de unicidad de campo escalar. Para cada valor de $z = k$ existe una única curva de nivel.



Geogebra



06) Represente geométricamente los conjuntos de nivel de los siguientes campos escalares:

a) $f(x, y) = x y - 2$.

b) $f(x, y) = e^{xy}$.

c) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$.

d) $f(x, y) = |x| + y$.

e) $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$.

f) $f(x, y) = x / (x^2 + y^2)$.

g) $f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{|z|}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y, z) \neq (0, 0, z) \\ 0 & \text{si } (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$.

Campos vectoriales

$\vec{f}: A \rightarrow B$ es un **campo vectorial** $\Leftrightarrow A \subseteq \mathbb{R}^n \wedge B \subseteq \mathbb{R}^m$ con $n \geq 2 \wedge m \geq 2$

- m variables dependientes.
- n variables independientes. Si $n=2$, se notan x e y. Si $n=3$, se notan x, y, z.
- Ejemplos ya conocidos:
 - un campo eléctrico
 - de Álgebra, una transformación lineal
- Para el caso $n=2$ y $m=3$, se grafica el conjunto imagen que es una “superficie” en el espacio.